TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TRÍCH TỪ ĐỀ THI THỬ SỞ, TRƯỜNG LẦN 4

Câu 1: Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình

A. nóng chảy. **B.** hóa hơi. **C.** hóa lỏng. **D.** đông đặc.

Câu 2: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

A. Chất dễ cháy.

B. Nhiệt độ cao.

C. Nơi cấm lửa.

D. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Câu 3: Một vật đang được đun nóng sao cho thể tích của vật không thay đổi. Nội năng của vật

A. tăng lên. **B.** giảm đi. **C.** không thay đổi. **D.** tăng lên rồi giảm đi.

Câu 4: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất bằng 1 atm. Nếu giữ nhiệt độ của khối khí đó không đổi và làm cho áp suất của nó bằng 2 atm thì thể tích của khối khí

A. bằng một nửa giá trị ban đầu. **B.** bằng hai lần giá trị ban đầu.

C. bằng giá trị ban đầu. **D.** bằng bốn lần giá trị ban đầu.

Câu 5: Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?

A. pV = hằng số. **B.** $\frac{V}{T}$ = hằng số. **C.** VT = hằng số. **D.** $\frac{p}{T}$ = hằng số.

Câu 6: Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc vũ trụ, là loại sóng điện từ có bước sóng

A. ngắn. **B.** cực ngắn. **C.** dài. **D.** siêu dài.

Câu 7: Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác được không?

A. Các chất không thể chuyển từ thể này sang thể khác

B. Các chất có thể chuyển tử thể này sang thể khác

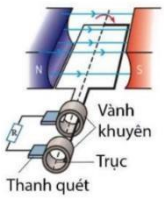
C. Các chất chỉ có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng mà không thể chuyển sang thể khí hay ngược lại

D. Các chất chỉ có thể chuyển từ thể lỏng sang thể khí mà không thể chuyển sang thể rắn hay ngược lại

Câu 8: Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực có điện thế cao?

A. **B.** **C.** **D.**

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 9 và Câu 10: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S, gồm N vòng dây quay đều với tốc độ góc ω quanh trục cố định vuông góc với cảm ứng từ B của từ trường đều (hình bên).



Câu 9: Nối hai đầu khung dây với điện trở R thành một mạch kín, trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện xoay chiều. Dòng điện xuất hiện trong mạch dựa trên hiện tượng

A. cảm ứng điện từ. **B.** tự cảm. **C.** siêu dẫn. **D.** nhiệt điện trở.

Câu 10: Từ thông gửi qua khung dây nói trên là

A. $\phi = NBS.$ **B.** $\phi = \frac{NBS}{R}.$ **C.** $\phi = NBS\omega.$ **D.** $\phi = \frac{NBS\omega}{R}.$

Câu 11: Dây dẫn có chiều dài l, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ là $\vec{B}$, cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là I, lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn lớn nhất khi

A. dây dẫn song song với $\vec{B}$. **B.** dây dẫn vuông góc với $\vec{B}$.

C. dây dẫn hợp góc 45^0 với $\vec{B}$. **D.** dây dẫn hợp góc 30^0 với $\vec{B}$.

Câu 12: Tương tác nào dưới đây **không** phải là tương tác từ?

A. Tương tác giữa nam châm với nam châm. **B.** Tương tác giữa nam châm với dòng điện.

C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện. **D.** Tương tác giữa hai điện tích đứng yên.

Câu 13: Tàu ngầm kilo của Việt Nam đều được trang bị hệ thống sonar – công nghệ được mệnh danh là "con mắt của tàu ngầm". Hệ thống sonar phát ra

A. tia X. **B.** sóng siêu âm. **C.** sóng ánh sáng. **D.** tia gamma.

Câu 14: Số proton có trong hạt nhân $^{39}_{19}K$ là

A. 19. **B.** 20. **C.** 39. **D.** 58.

Câu 15: Hạt nhân càng bền vững nếu nó có

A. khối lượng càng lớn. **B.** độ hụt khối càng lớn.

C. năng lượng liên kết càng lớn. **D.** năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 16: Trong các tia phóng xạ, tia anpha, tia beta (+), tia beta (-), tia gamma. Tia nào không bị lệch khi đi qua điện trường giữa hai bản tích điện trái dấu.

A. Tia gamma. **B.** Tia beta (+). **C.** Tia beta (-). **D.** Tia alpha.

Câu 17: Từ thông dùng để diễn tả

A. độ mạnh, yếu của từ trường tại một điểm.

B. mật độ các đường sức từ của một từ trường đều.

C. số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó trong từ trường.

D. độ lớn của cảm ứng từ sinh ra bởi từ trường của một nam châm.

Câu 18: Vì sao ở cùng nhiệt độ $100°C$ (ở áp suất thông thường) nhưng bỏng do hơi nước nóng thường nguy hiểm hơn bỏng do nước nóng đối với người bị bỏng?

A. Vì hơi nước nóng có khả năng truyền nhiệt nhanh hơn nước nóng.

B. Vì khi hơi nước ngưng tụ trên da, nó sẽ truyền nhiệt thêm vào da.

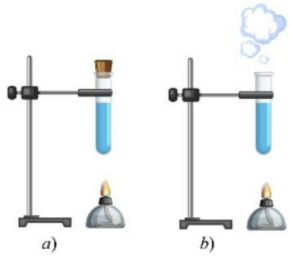
C. Vì hơi nước nóng có vùng lan tỏa rộng hơn trên cơ thể.

D. Vì hơi nước nóng chứa nhiều hơi nước hơn nước nóng.

Câu 19: Với k là hằng số Boltzmann, một lượng khí có nhiệt độ tuyệt đối T(K), động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí là

A. $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kT$. **B.** $\overline{E}_d = \frac{2}{3}kT$. **C.** $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kT^2$. **D.** $\overline{E}_d = \frac{2}{3}kT^2$.

Câu 20: Hơ nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đậy kín như hình **a)** và được kết quả như hình b). Hiện tượng nút bị đẩy bật ra khỏi ống là do



A. nội năng của chất khí tăng lên.

B. nội năng của chất khí không thay đổi.

C. nội năng của chất khí giảm xuống.

D. nội năng của chất khí bị mất đi.

Câu 21: Quá trình cục nước đá chuyển thành nước được gọi là quá trình

A. bay hơi. **B.** ngưng kết. **C.** nóng chảy. **D.** đông đặc.

Câu 22: Vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam với khả năng truyền dẫn khoảng 13000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào?

A. Sóng UHF. **B.** Sóng Viba. **C.** Sóng vô tuyến. **D.** Sóng VHF.

Câu 23: Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. Hệ thức nào sau đây diễn tả sai định luật Boyle?

A. $p_1V_1 = p_2V_2$. **B.** $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$. **C.** $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$. **D.** $pV =$ hằng số.

Câu 24: Khi năng lượng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm thì

A. nội năng của vật tăng **B.** nội năng của vật cũng giảm

C. nội năng của vật tăng rồi giảm **D.** nội năng của vật không thay đổi

Câu 25: Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực từ trường?

A. **B.**

C. **D.**

Câu 26: Một khối khí lí tưởng trong bình kín có dung tích không đổi. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100°C lên 200°C thì áp suất trong bình sẽ

A. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ.

B. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ.

C. có thể tăng hoặc giảm.

D. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ.

Câu 27: Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí xác định trong đó

A. một thông số không đổi, hai thông số thay đổi

B. hai thông số không đổi, một thông số thay đổi

C. ba thông số thay đổi

D. khối lượng không đổi

Câu 28: Sóng điện từ

A. là sóng dọc hoặc sóng ngang

B. là điện từ trường lan truyền trong không gian

C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương

D. không truyền được trong chân không

Câu 29: Chỉ ra phát biểu sai. Xung quanh một điện tích dao động

A. có điện trường

B. có từ trường

C. có điện từ trường

D. không có trường nào cả

Câu 30: Tia hồng ngoại được phát ra

A. chỉ bởi các vật được nung nóng (đến nhiệt độ cao)

B. chỉ bởi mọi vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh

C. chỉ bởi các vật có nhiệt độ trên 0°C

D. bởi mọi vật có nhiệt độ lớn hơn 0 K

Câu 31: Khi so sánh hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ và hạt nhân ${}^{14}_{6}C$, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điện tích của hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ nhỏ hơn điện tích của hạt nhân ${}^{14}_{6}C$

B. Số nuclôn của hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ bằng số nuclôn của hạt nhân ${}^{14}_{6}C$

C. Số prôtôn của hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ lớn hơn số prôtôn của hạt nhân ${}^{14}_{6}C$

D. Số nơtron của hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân ${}^{14}_{6}C$

Câu 32: Theo thuyết tương đối, khối lượng của một vật

A. tăng khi tốc độ chuyển động của vật giảm

B. có tính tương đối, giá trị của nó phụ thuộc hệ quy chiếu

C. giảm khi tốc độ chuyển động của vật tăng

D. không đổi khi tốc độ chuyển động của vật thay đổi

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các phóng xạ?

A. Phóng xạ γ là phóng xạ đi kèm theo phóng xạ α và β

B. Với phóng xạ β^+, hạt nhân con có số khối không đổi so với hạt nhân mẹ

C. Với phóng xạ α, hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ

D. Thực chất của phóng xạ β^- là sự biến đổi của prôtôn thành nơtrôn cộng với một pôzitrôn và một nơtrinô

Câu 34: Xét một khối khí xác định có áp suất p, thể tích V, số phân tử khí là N, khối lượng 1 phân tử khí là m, khối lượng riêng của chất khí là ρ, giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí $\overline{v^2}$ mật độ phân tử khí là μ. Áp suất của khí được xác định bởi biểu thức

A. $p = \frac{1}{3}\frac{\rho\overline{v^2}}{V}$. **B.** $p = \frac{1}{3}\frac{Nm\overline{v^2}}{V}$. **C.** $p = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$. **D.** $p = \frac{1}{3}\frac{\mu m\overline{v^2}}{V}$.

Câu 35: Hệ thức nào sau đây không thỏa mãn định luật Boyle?

A. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$. **B.** $pV = const$. **C.** $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2}$. **D.** $p_1V_1 = p_2V_2$.

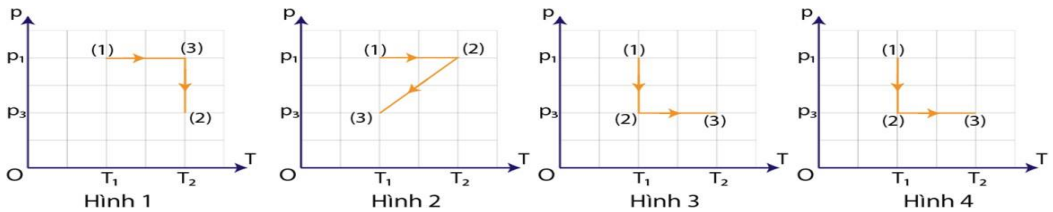
Câu 36: Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí?

A. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
B. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ so với chất rắn và lỏng.
C. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.
D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

Câu 37: Với cùng một chất, trong quá trình nào sau đây thì lực tương tác giữa các phân tử giảm nhiều nhất?

A. Đông đặc. **B.** Ngưng tụ. **C.** Nóng chảy. **D.** Thăng hoa.

Câu 38: Một khối khí ở trạng thái ban đầu có áp suất p_1 và nhiệt độ T_1 được đun nóng đẳng áp sao cho nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp hai so với trạng thái đầu. Sau đó, khí được làm lạnh đẳng tích về nhiệt độ ban đầu. Đồ thị biểu diễn hai quá trình trên trong hệ toạ độ (p − T) là hình nào sau đây?



A. Hình 1 **B.** Hình 2 **C.** Hình 3. **D.** Hình 4

Câu 39: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

A. Khí trong một xilanh được đun nóng đẩy pit-tông chuyển động.
B. Khí trong quả bóng thám không khi đang bay lên cao.
C. Không khí trong quả bóng bay khi phơi nắng nóng lên, nở ra làm căng bóng.
D. Khí được đun nóng trong một bình kín.

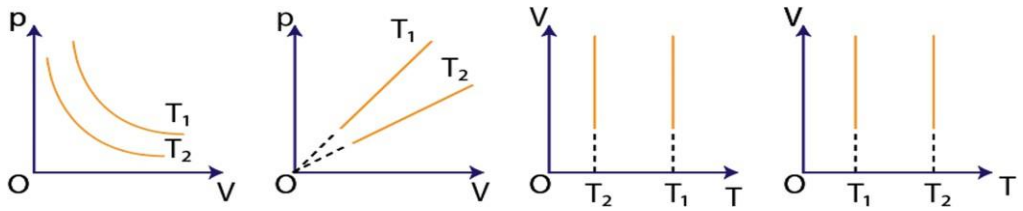
Câu 40: Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp cho

A. một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn từ nhiệt độ bất kì.
B. một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. một vật bất kì làm bằng chất đó nóng chảy hoàn toàn.
D. một vật bất kì của chất đó để nhiệt độ của vật tăng thêm 1 K.

Câu 41: Khi cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau, cho rằng chỉ có sự truyền nhiệt giữa hai vật thì

A. nhiệt lượng bao giờ cũng truyền từ vật nặng hơn sang vật nhẹ hơn.
B. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật cân bằng.
C. vật có nhiệt độ cao hơn sẽ thu nhiệt, vật có nhiệt độ thấp hơn sẽ tỏa nhiệt.
D. nhiệt lượng bao giờ cũng truyền từ vật to hơn sang vật bé hơn.

Câu 42: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle với cùng một lượng khí xác định ở hai nhiệt độ khác nhau với $T_2 > T_1$?



A. **B.** **C.** **D.**

ĐÁP ÁN

1.D	**2.A**	**3.A**	**4.A**	**5.B**	**6.B**	**7.B**	**8.A**	**9.A**	**10.A**
11.B	**12.D**	**13.B**	**14.A**	**15.D**	**16.A**	**17.C**	**18.B**	**19.A**	**20.A**
21.C	**22.B**	**23.C**	**24.B**	**25.C**	**26.D**	**27.A**	**28.B**	**29.D**	**30.D**
31.D	**32.B**	**33.D**	**34.B**	**35.C**	**36.C**	**37.D**	**38.B**	**39.D**	**40.B**
41.B	**42.D**								